

Modelos y sistemas

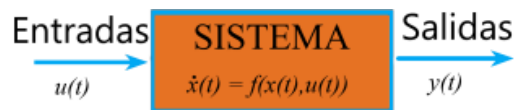
1. Sistemas

Conjunto de cosas relacionadas con una finalidad. Es todo aquello que pertenece a algo y que interactúa con el entorno. Los elementos de un sistema son:

- Variables: Elementos que intervienen en un sistema, se caracterizan y relacionan entre sí. Determinan el comportamiento del mismo bajo leyes. Existen varias variables pero sólo hay que tener en cuenta las relevantes para el estudio de interés.
 - Entrada: Variables externas que influyen en el sistema pero no son parte de él (no autónomo).
 - Salida: Son las determinadas por el sistema y que influyen en el entorno.

2. Experimento

Proceso de extracción de datos de un sistema. Para realizar un experimento se aplican un conjunto de condiciones a las entradas (si las hay) y se observa la reacción a la salida.



**Nota: No siempre se pueden conocer todas las entradas y salidas.*

3. Modelo Matemático

Se busca reproducir el comportamiento de un sistema para predecir un comportamiento. Describe un sistema mediante ecuaciones matemáticas que relacionan variables. Un mismo modelo no es válido para todos los sistemas. Para obtener un modelo matemático se necesita:

- Describir las leyes que gobiernan el sistema.
- Seleccionar las variables (variables de estado): Definir cuáles se van a considerar.
- Determinar la dinámica de cada estado: Utilizó la derivada para ver como varían las variables en el tiempo.
- Validar el modelo: Simuló el modelo creado y lo comparo con datos experimentales obtenidos bajo las mismas condiciones. Para simular se codifican las ecuaciones matemáticas en un lenguaje matemático, se determinan condiciones iniciales y se grafican los resultados.

Clasificación de modelos matemáticos:

- Modelo Determinístico: Se conocen todos los datos con certeza y la entrada es igual a la salida.
- Modelo Probabilístico: No todos los datos se conocen con certeza, tienen asociada una incertidumbre y contienen variables aleatorias.
- Modelos lineales: Poseen ecuaciones lineales por lo que se pueden representar en un matriz.
- Modelos no lineales: No posee ecuaciones lineales.
- Modelos Empíricos: Se basa en resultados obtenidos en experimentos.
- Modelos Heurísticos: Se basan en la causa y mecanismos que originan el proceso.
- Modelos Estáticos: Las variables y ecuaciones no varían con el tiempo.

- Modelos Dinámicos: Las variables y ecuaciones dependen del tiempo, pueden hacer de manera continua (Modelo Continuo) o solo para algunos valores de t (Modelos Discretos). Con el método de Euler llevo un modelo continuo a discreto.
- Modelos de Parámetros Concentrados: Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).
- Modelos de Parámetros Distribuidos: Sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP).

4. Discretización

Para discretizar un modelo, se utiliza el Método de Euler o discretización fina, el cual aproxima en cada punto el valor de la derivada mediante el cociente incremental:

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \approx Ax(t) \quad \text{---} \quad \frac{x_{i+1} - x_i}{h} = Ax_i \quad x_{i+1} = Ax_i h + x_i$$

$Ax(t)$ es la representación continua de un sistema lineal con una matriz A independiente y h es el 'paso', el cual determina la distancia entre puntos a considerar. Cuanto más pequeño sea h , más precisión se obtiene.

Sistemas dinámicos

1. Definición

En un sistema de este tipo interviene un intervalo de tiempo (continuo o discreto), variables del sistema, de salida y externos a él. Está compuesto por ecuaciones, entradas y salidas. Las variables pueden ser:

- Variables internas: Sirven para describir el sistema e interacciones entre ellas (ecuaciones diferenciales).
- Variables externas: Vínculo entre el sistema y el entorno.
 - ➔ Entrada: Representan la influencia del exterior en el sistema (no autónomos).
 - ➔ Salida: Variables con las que el sistema actúa sobre el mundo exterior. Algunas se pueden medir u observar.

Uso solo las variables más representativas y según lo que estoy buscando (cualitativo o cuantitativo). La representación de un sistema no es única, se puede describir de diferentes formas. Los sistemas son PVI ya que requieren una solución única. En general, las variables de estado son las soluciones de PVI. El resultado puede expresarse en un vector de estados, que es aquel que contiene todas las soluciones del sistema. A su vez, el problema puede ser directo o inverso:

- Problema directo: Resuelve las ecuaciones diferenciales y obtiene la solución.
- Problema inverso: Conozco la solución y quiero ver si lo que obtengo es similar a lo que esperaba.

2. Representación en el espacio de Estados

En representación de modelo de estado se utilizan ecuaciones diferenciales de grado 1, en donde el orden está dado por la cantidad de variables de estado. A diferencia de EDO, donde

el orden está dado por la máxima derivada. Una EDO de orden n se puede reducir a un sistema de n variables de estados con derivadas de 1er orden.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

$x(t)$: vector de estados (variables internas del sistema)

$f(x(t), u(t))$: función vectorial

$u(t)$: entrada al sistema (o control)

$y(t)$: salida del sistema (u observaciones)

f mide la variación del vector de estado con respecto al tiempo.

Para la representación en variables de estado se requiere aplicar el método de reducción del orden. Para un modelo de orden- n con coeficientes constantes:

- a. Definir n variables de estado y sus $n-1$ derivadas.

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x}_1 \\ x_3 = \dot{x}_2 \\ \vdots \\ x_n = \dot{x}_{n-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} \dots - a_0x_1 + u \end{cases}$$

- b. Reescribir las ecuaciones diferenciales en términos de la n variables.
c. Escribir matricialmente las ecuaciones y obtener una matriz con una diagonal de 1s corridos:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_3 & \dots & -a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

- d. Se obtiene un sistema lineal con coeficientes constantes:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

La salida del sistema (y) es lo que se puede observar o medir desde afuera del sistema, depende de cada problema particular y se describe en función de las variables de estado y de la entrada de la siguiente manera:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

3. Polinomio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Sistemas Lineales e Invariantes (SLI)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

1. Invariante : Las matrices son constantes (no dependen de t)
2. Homogéneo o autónomo: Las matrices $B = D = 0$ (o $u = 0$)
3. Lineal: Variables de estado multiplicadas por constantes

4. SLI homogéneo

Los modelos en el espacio estado son ecuaciones acopladas de 1er orden en las variables de estado. Significa que es necesario resolver las ecuaciones en simultáneo para hallar la solución. En general, para un SLI homogéneo se distinguen los siguientes dos casos:

Caso vectorial ($n > 1$)

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

$X(t) \in \mathbb{R}^n, t \geq 0, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Solución: $X(t) = e^{At} X_0$

Caso escalar ($n = 1$)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Solución: $x(t) = e^{at} x_0$

Recordar las propiedades de la función exponencial

$$\begin{cases} 1. (e^t)^{-1} = e^{-t} \\ 2. e^0 = 1 \\ 3. e^{t_2} e^{t_1} = e^{t_1+t_2} \end{cases}$$

Se define la **Matriz de Transición de Estados (ϕ)** mediante el Teorema de Existencia y Unicidad, el cual afirma que existe una solución única al problema de valores iniciales:

PVI:
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Solución: $x(t) = \phi(t; t_0) x_0$

ϕ posee las propiedades de la función exponencial "generalizadas" al caso matricial y satisface:

1. $\phi^{-1}(t)$ existe y $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$
2. $\phi(t)$ satisface

$$\begin{cases} \dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t), \\ \phi(0) = I \end{cases}$$
3. $\phi(t_2)\phi(t_1) = \phi(t_1 + t_2)$

$\phi(\cdot; t_0) : T \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua,
 ϕ diferenciable $\forall t \in T$, salvo donde $A(\cdot)$ sea discontinua

Existen dos casos posibles para hallar φ :

- Caso: A (= D) diagonal

Problema:
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Dx(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Solución:
$$x(t) = e^{Dt} x_0 = e^{\text{diag}\{d_1, \dots, d_n\} t} x_0$$

Forma matricial:
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{d_2 t} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{d_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} x_{01} \\ e^{d_2 t} x_{02} \\ \vdots \\ e^{d_n t} x_{0n} \end{pmatrix}$$

- Caso A: diagonalizable

Problema:
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

A diagonalizable:
$$A = S\Lambda S^{-1}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Siendo S la matriz de autovectores, entonces:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} S^{-1} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix}$$

$v_1, v_2, \dots, v_n$ son los autovectores correspondientes a los autovalores calculados de la matriz A. Se debe respetar el orden de autovectores y autovalores.

Por lo tanto, la matriz de transición de estados:
$$\phi(t) = Se^{\Lambda t} S^{-1}$$

Ejemplo: SLI de 2do. orden

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \overset{-A-}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

A no es diagonal, entonces buscó sus autovalores y autovectores para diagonalizar. Una matriz nxn es diagonalizable si posee n autovalores o autovectores distintos. La cantidad

máxima de autovalores a encontrar en una matriz $n \times n$ es n . Si se encuentran n autovalores diferentes se puede afirmar (condición suficiente) que A es diagonalizable. Si se encuentran menos de n autovalores, será necesario hallar los autovectores para poder afirmar que es diagonalizable.

a. Autovalores $A : \lambda / \det(\lambda I - A) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \iff \lambda = -1, \lambda = 3$$

b. Autovectores correspondientes a los autovalores hallados $v / (\lambda I - A)v = 0$:

$$\lambda = -1 : \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -2x - 2y = 0 \iff y = -x : < (1, -1) >$$

$$\lambda = 3 : \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x - y = 0 \iff y = x : < (1, 1) >$$

En este caso, A es diagonalizable.

c. Reescribiendo A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Entonces resulta

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ (Matriz de Transición de Estados)}$$

Como vimos anteriormente, $x(t) = e^{At}x_0$, por lo tanto

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

Multiplicar las dos primeras y las dos últimas matrices entre sí, y por último el resultado de ambos productos:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\
 x(t) &= \left(e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\
 &= \left(e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\ (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Entonces, resulta

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

A su vez, se define la **Matriz Fundamental de Soluciones**:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} v_1 & e^{\lambda_2 t} v_2 & \vdots & e^{\lambda_n t} v_n \end{pmatrix} = S e^{\Lambda t}$$

**Nota: Si se trata de un PVI, entonces A y B son únicos.*

Las soluciones de un SLI forman un espacio vectorial:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2$$

**Nota: C1 y C2 son constantes que se despejan con las condiciones iniciales.*

2. SLI no homogéneos

En particular trabajaremos con sistemas lineales causales con condiciones iniciales nulas. Causal se refiere a sistemas cuya solución depende de la entrada actual y anterior pero no de la posterior (valores futuros) para un instante dado.



Aplicó la Transformada de Laplace y obtengo la **Función Transferencia H(s)**: $\hat{H}(s) = \frac{\mathcal{L}(y)}{\mathcal{L}(u)} = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)}$

La función transferencia es independiente de la entrada/salida

$$\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \hat{u}(s)$$

Respuesta a la entrada $u(t)$:

En particular, nos interesa la respuesta al escalón y la respuesta al impulso:

Respuesta al impulso unidad: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \Rightarrow y(t) = \int_0^t H(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = H(t)$

Respuesta al salto: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \frac{1}{s} \Rightarrow y(t) = \int_0^t H(\tau) u(t - \tau) d\tau$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{\boxed{b}(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_k)}{\underbrace{a(s - q_2)(s - q_1) \dots (s - q_m)}_{\text{GANANCIA}}} \quad \begin{array}{l} = 0 \text{ (CEROS)} \\ = 0 \text{ (POLOS)} \end{array}$$

Ejemplos:

$$1. \quad \begin{cases} \dot{x}(t) + 4x(t) = 2u(t) \\ x(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{2}{s + 4}, \text{ ganancia: } 2, \text{ ceros: } \emptyset, \text{ polos: } z = -4$$

3. Modelos Poblacionales

Indican cómo crece una población.

a. Modelo Exponencial

Se caracteriza por seguir un patrón exponencial. No crecen indefinidamente porque tienen recursos limitados.

$$x'(t) = (a - b) \cdot x(t)$$

$$x(t) = x_0 \cdot e^{(a-b)t}$$

a: Tasa natalidad y b: Tasa de mortalidad.

b. Modelo Logístico

Se acerca más a la realidad. Se caracteriza por una curva en forma de S. Hay un crecimiento inicial rápido y luego se estabiliza. Las poblaciones oscilan alrededor del punto máximo de crecimiento. Es susceptible a la condición inicial.

$$x'(t) = [b - a \cdot x(t)] \cdot x(t)$$

Si $f(x_{eq}) > 0$ es inestable y si $f(x_{eq}) < 0$ es estable.

Estabilidad

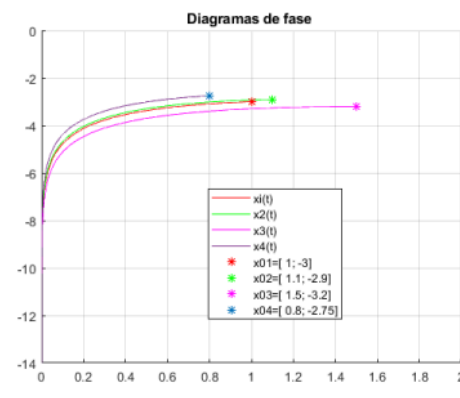
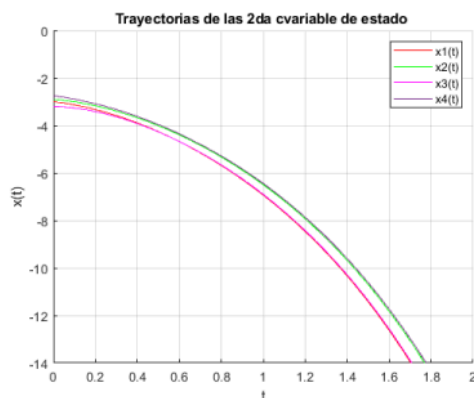
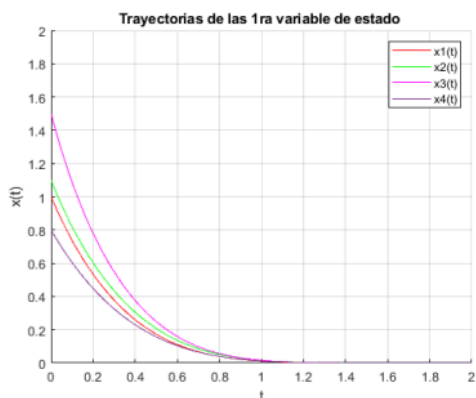
El análisis de estabilidad se refiere al comportamiento del sistema a pequeños cambios o perturbaciones en las entradas o condiciones iniciales.

- Sistema estable: pequeñas perturbaciones producen pequeñas modificaciones.
- Sistema inestable: pequeñas perturbaciones llevan a grandes modificaciones en el sistema.

1. Representaciones gráficas de las soluciones de un sistema

- Trayectorias u órbitas: Son los gráficos de cada variables de estado en función del tiempo. En una misma figura se grafica una variable con diferentes condiciones iniciales. Puedo ver en qué instante de tiempo que posición toma cada una. El tiempo depende de que se este observando.
- Diagramas de fase: Son representaciones gráficas de una variables de estado en función de otra o de otras 2. Las flechas indican el sentido. Cada curva corresponde con una condición inicial.

**Nota: Una variable de estado puede ser estable y otra no.*



2. Estabilidad externa (entrada-salida)

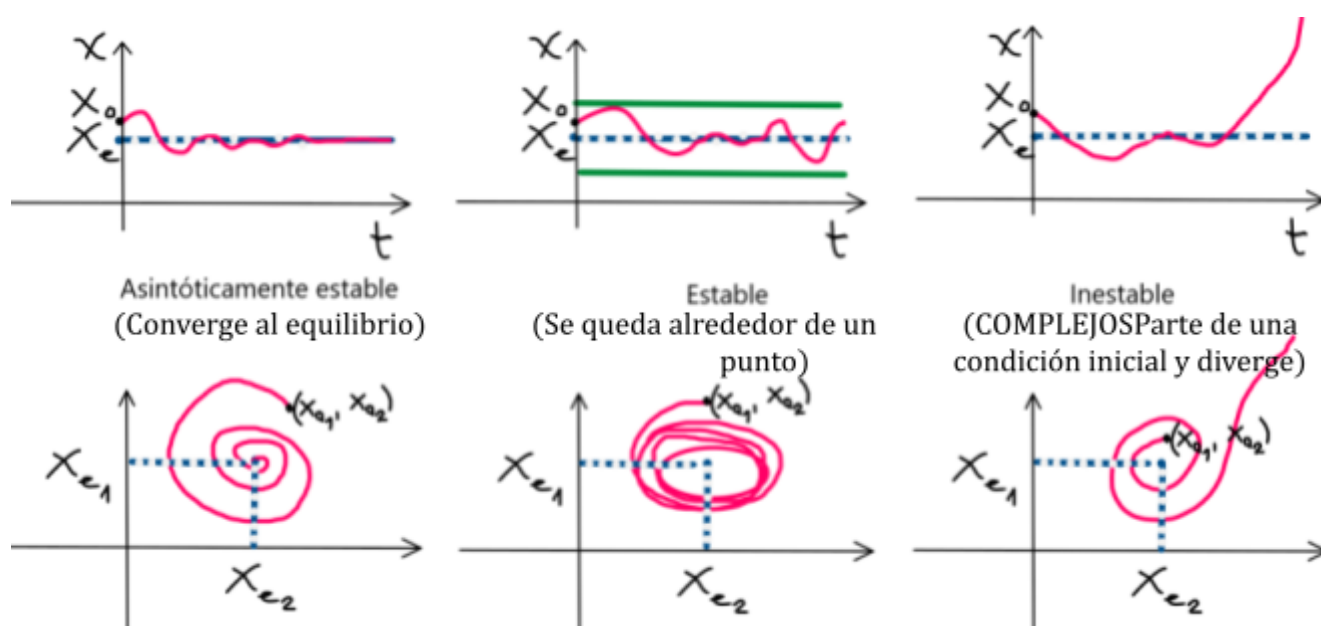
Se refiere al comportamiento dinámico de la salida del sistema con condiciones iniciales nulas cuando hay perturbaciones en las entradas. Un sistema SLI es estable si todos los polos de $H(s)$ tienen parte real negativa. Si no tengo la función transferencia, los valores de la matriz A son equivalentes a los polos de $H(s)$.

El criterio de Routh-Hurwitz permite saber si la parte real es negativa sin calcular los polos o autovalores. Si el sistema es de primer o segundo orden, todos los coeficientes son de igual signo y están los grados completos, entonces la parte real es nula. En un sistema de tercer grado, si son todos los coeficientes de igual signo, no nulos y se cumple que $a_0 \cdot a_3 < a_1 \cdot a_2$, entonces la parte real es negativa.

3. Estabilidad interna

Se refiere al comportamiento dinámico de los estados del sistema autónomo (sin entradas) cuando hay perturbaciones en las condiciones iniciales. Es estable cuando la solución varía poco si las condiciones iniciales varían poco. Depende del sistema, no de la entrada.

El análisis de estabilidad interna debe hacerse alrededor de los puntos de equilibrio. Para calcularlo debo igualar el sistema a cero. Dicho análisis me ofrece información local, pero es necesario considerar el entorno. Las representaciones gráficas sirven como herramienta para comprender el sistema pero no para determinar estabilidad interna. En general, las trayectorias se ven así:

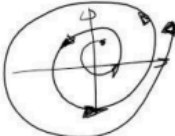
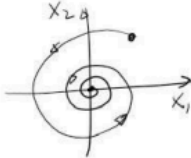


Clasificación de puntos de equilibrio:

a. Autovalores reales

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$	$\lambda > 0, \mu > 0$ Nodos Fuente Inestable	$\lambda < 0, \mu < 0$ Nodos Sumidero Asintóticamente Estable	$\lambda \cdot \mu < 0$ Punto Silla
$\lambda = \mu$			
$\lambda \neq \mu$			

b. Autovalores complejos conjugados

$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) > 0$ Foco Inestable	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) < 0$ Foco Estable	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) = 0$ Centro - Marginalmente estable
		

asintoticam estable

Linealización

Se utiliza un polinomio de Taylor de orden 1. Una vez que se linealiza alrededor de un punto de equilibrio, es posible estudiar su estabilidad **interna** a partir de los autovalores de la matriz A. A su vez, es posible hallar la solución al PVI según A sea diagonal o diagonalizable. Una vez que encuentro la solución, puedo hacer $t \rightarrow \infty$ y analizar su estabilidad también.

Los pasos para linealizar son:

- Calculo puntos de equilibrio igualando las ecuaciones a cero.
- Calculo la matriz Jacobiana
- Evalúo la matriz en un punto de equilibrio particular.
- Sistema linealizado alrededor de un punto de equilibrio:

$$x'(t) = df(Xe) \cdot (x - xe)$$

$$x'(t) = A \cdot (x - xe)$$

Las soluciones pueden descomponerse en sub espacios estables e inestables:

$$\mathbb{R}^2 = S_i + S_e, \quad \begin{aligned} S_i &= \langle (1, 1) \rangle \text{ (subespacio inestable)} \\ S_e &= \langle (0, 1) \rangle \text{ (subespacio estable)} \end{aligned}$$

entonces las soluciones se pueden escribir como

$$x(t) = a_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Las soluciones con componentes inestables se alejan del equilibrio cuando la solución que solo tiene componente estable se acerca al equilibrio. Si un sistema alrededor de un punto de equilibrio es inestable, pero tiene un subespacio estable, puede haber soluciones que convergen al equilibrio.

Dado el sistema no-homogéneo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

$$A = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in R^{n \times n}, \quad B = \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in R^{n \times m},$$

$$C = \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in R^{p \times n}, \quad D = \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in R^{p \times m}.$$

se puede aproximar alrededor de (x_e, u_e) por el sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(x(t) - x_e) + B(u - u_e) \\ y(t) = C(x(t) - x_e) + D(u - u_e) + g(x_e, u_e) \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) - (Ax_e + Bu_e) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) + g(x_e, u_e) - (Cx_e + Du_e) \end{cases}$$

donde A , B , C y D son las matrices definidas previamente.

Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI)

Un sistema lineal debe ser aditivo, homogéneo y causal. En el dominio temporal la ganancia se define como:

$$\frac{y(t)}{x(t)} = A$$

En el dominio de las frecuencias (Laplace):

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) : \text{Función transferencia}$$

$$s = j\omega = j2\pi f$$

Respuesta al impulso en ambos dominios:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) h(t-\sigma) d\sigma$$

Integral de
Convolución

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

Ejemplo:

D. Temporal	D. Espectral
$h(t) = 4 \cdot e^{-4t}$	$H(s) = \frac{4}{s+4}$
$x(t) = 3 \cdot e^{-3t}$	$X(s) = \frac{3}{s+3}$
$y(t) = \int_0^T 4 \cdot e^{-4\sigma} \cdot 3 \cdot e^{-3(t-\sigma)} d\sigma$	$Y(s) = H(s) \cdot X(s) = \frac{4}{s+4} \cdot \frac{3}{s+3}$
$y(t) = 12 \int_0^T e^{-4\sigma} \cdot e^{-3(t-\sigma)} d\sigma$	$Y(s) = \frac{12}{(s+4)(s+3)}$
$y(t) = 12 \cdot e^{-3t} \int_0^T e^{-\sigma(4-3)} d\sigma$	

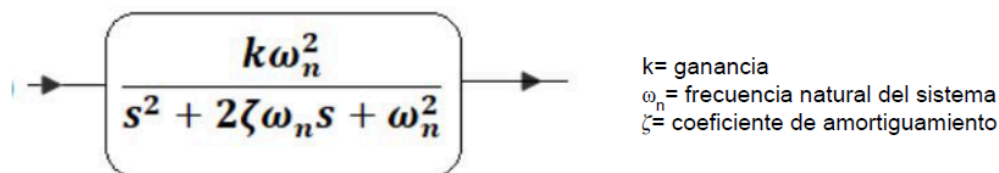
1. Sistemas

1.1 de primer orden

Único polo en su función transferencia.

1.2 de segundo orden

Dos polos en su función transferencia.



- Subamortiguado (*polos complejos conjugados con parte real negativa*)
- Críticamente amortiguado (*polos reales puros – negativos e iguales – llamado polo doble*)
- Sobreamortiguado (*polos reales puros – negativos y diferentes*)
- Oscilatorio (*polos imaginarios puros*)
- Inestable (*polos complejos conjugados con parte real positiva*)
- Subamortiguado ($0 < \zeta < 1$)
- Críticamente amortiguado ($\zeta = 1$)
- Sobreamortiguado ($1 < \zeta$)
- Oscilatorio ($\zeta = 0$)
- Inestable ($\zeta < 0$)

2. Parámetros de una señal en tiempo y amplitud

- Norma de una señal: Energía de la señal.
- Norma de un modelo: Energía de los errores
- Tiempo de retardo (t_d): Tiempo necesario para alcanzar el 50% del valor final de la respuesta.
- Tiempo de subida (t_r): Tiempo necesario para que la respuesta pase del 0 al 100%, del 10 al 90%, o del 5 al 95% del valor final. Para sistemas sobreamortiguados suele usarse del 10 al 90%. Para sistemas subamortiguados del 0 al 100%.

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

- Tiempo de pico (tp): Tiempo necesario para que la respuesta alcance el valor máximo.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

- Tiempo de establecimiento (ts): Tiempo necesario para que la respuesta se estabilice dentro de un margen del 2 al 5% del valor final.

$$t_s = \frac{\pi}{\delta \cdot \omega_d}$$

$$t_s = 4T = \frac{4}{a} = \frac{4}{\zeta \omega} \text{ (criterio del 2\%)}$$

$$t_s = 3T = \frac{3}{a} = \frac{3}{\zeta \omega} \text{ (criterio del 5\%)}$$

- Máximo sobreimpulso Mp: Valor máximo de la respuesta en tanto por ciento del valor final.

$$M_p(\%) = \frac{y(t_p) - y_{inf}}{y_{inf}}$$

Análisis espectral

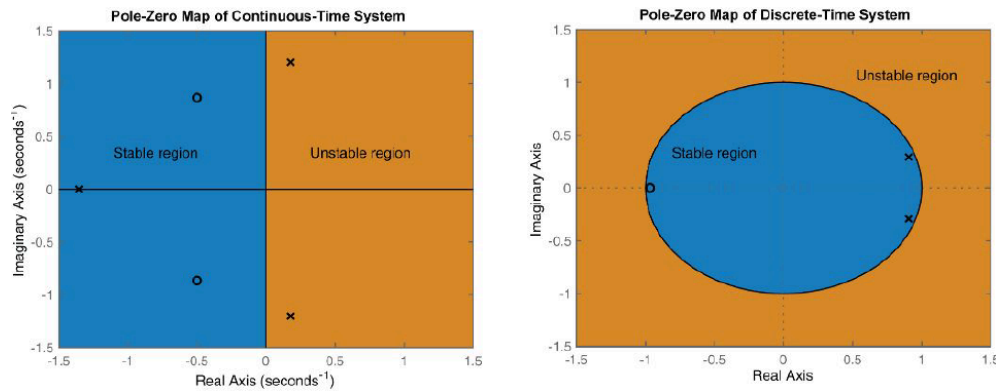
Partiendo que un Sistema es excitado por una energía a la entrada y su respuesta es la energía de salida, la respuesta en frecuencia de un sistema dinámico, describe cómo el sistema responde a una entrada sinusoidal de diferentes frecuencias.

1. Parámetro a medir considerando la respuesta en frecuencia

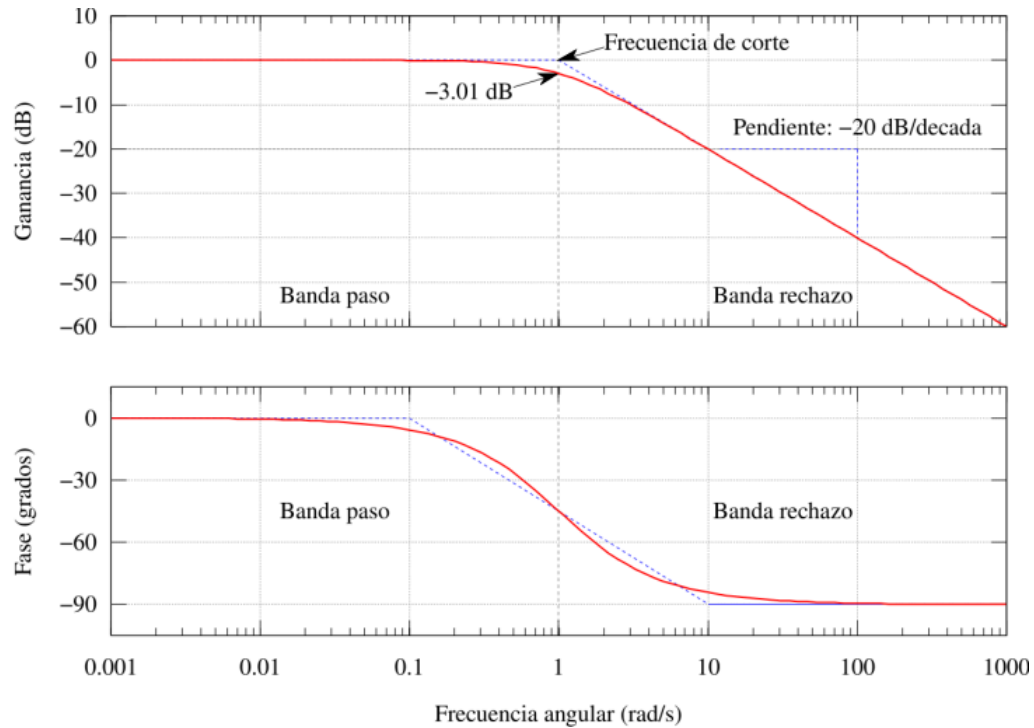
- Magnitud: Representa la amplificación o atenuación de la señal de salida en comparación con la entrada para una determinada frecuencia. Se expresa comúnmente en decibelios (dB).
- Fase: Indica el desplazamiento en el tiempo entre la señal de entrada y la de salida. Se expresa en grados o radianes.
- Frecuencia de corte: Es la frecuencia a la cual la magnitud de la respuesta se reduce a -3 dB (aproximadamente la mitad de su valor máximo).
- Ancho de banda: Es el rango de frecuencias en el que la magnitud de la respuesta está dentro de un cierto límite, por ejemplo, entre -3 dB y -20 dB.
- Resonancia: Ocurre cuando la magnitud de la respuesta alcanza un máximo en una frecuencia específica

2. Representación en el dominio de la frecuencia

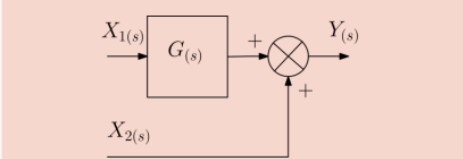
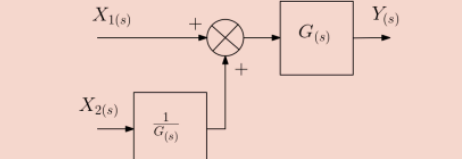
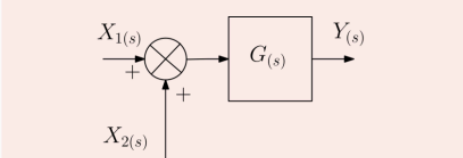
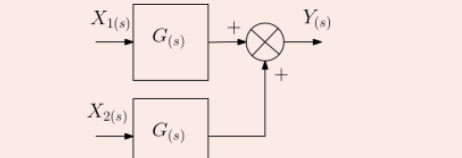
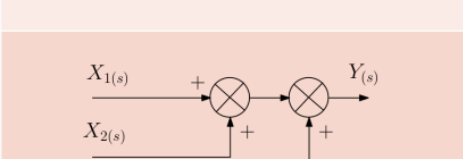
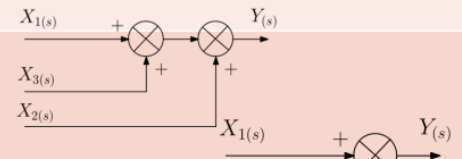
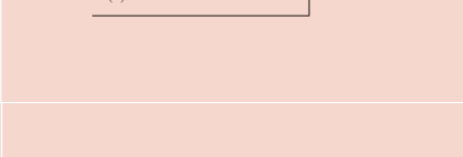
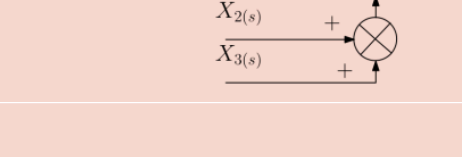
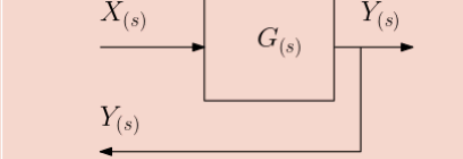
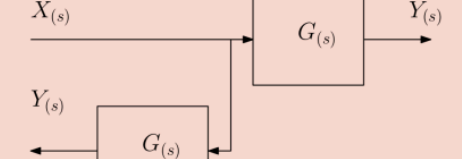
- Diagrama en el plano complejo (DPC): En el dominio de la frecuencia corresponde a la circunferencia unitaria.



- Diagrama de Bode: Es la función en el plano real en función de la frecuencia. Se realiza en escala semilogarítmica.



3. Modelos como diagramas en bloques

	Diagrama original	Diagrama equivalente
Movimiento punto suma antes del bloque		
Movimiento punto suma después del bloque		
Reacomodamiento punto suma		
Movimiento del nodo de bifurcación antes del bloque		
Movimiento del nodo de bifurcación después del bloque		

Sistemas discretos

En discreto utilizo el círculo unitario para analizar la estabilidad. Esta última condición me la dan los polos. A su vez, la función transferencia se define a partir de la transformada Z.

- Transformada Z: $X(z) = \sum x(n)z^{-n}$
- Función transferencia: $\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z)$
 - Respuesta Finita (FIR): $H(z)$ solo tiene numerador y el denominador = 1.
 - Respuesta Infinita (IIR): $H(z)$ tiene un polinomio tanto en el numerador como en el denominador.

- Respuesta al impulso: $y_n = \sum h_k \cdot X_{(n-k)}$ (convolución discreta)

$$Y(Z) = H(Z) \cdot X(Z)$$

- Ecuación en diferencias: Ecuaciones diferenciales discretas que modelan sistemas digitales y son representaciones de sistemas SLI.